LABORATORIO DI CYBERSECURITY

Firewall pfSense

Segmentazione di rete e blocco del traffico verso DVWA

Campo	Dettaglio
Autore	Giampiero
Data	Aprile 2026
Ambiente	VirtualBox — pfSense 2.7.2 / Kali Linux / Metasploitable 2
Obiettivo	Bloccare l'accesso HTTP (porta 80) di Kali verso DVWA su rete separata
Strumenti	pfSense Web GUI, nmap, curl, ping

1. Introduzione

In questo esercizio ho configurato pfSense come firewall di separazione tra due reti distinte, con l'obiettivo di bloccare selettivamente il traffico proveniente da Kali Linux verso la macchina Metasploitable 2, in particolare impedendo qualsiasi connessione alla porta 80 su cui gira DVWA (Damn Vulnerable Web Application). La scelta di segmentare le due macchine su reti diverse è fondamentale: senza questa separazione, un semplice blocco a livello host sarebbe facilmente aggirabile. Con pfSense come gateway, il controllo del traffico avviene in modo centralizzato e verificabile.

2. Topologia di rete

Ho strutturato l'ambiente su tre interfacce di rete gestite da pfSense. L'interfaccia WAN è connessa alla rete NAT di VirtualBox per l'accesso a Internet. La LAN ospita Kali Linux, mentre la nuova interfaccia OPT1 — aggiunta appositamente per questo esercizio — ospita Metasploitable 2 con DVWA.

Interfaccia	Rete	Gateway pfSense	Host
WAN (em0)	10.0.2.0/24 (NAT)	—	VirtualBox NAT
LAN (em1)	10.10.10.0/24	10.10.10.1	Kali Linux — 10.10.10.101
OPT1 (em2)	10.10.20.0/24	10.10.20.1	Metasploitable — 10.10.20.101

3. Configurazione dell'ambiente

3.1 — Verifica IP di Kali Linux

Per prima cosa ho verificato la configurazione di rete di Kali Linux con il comando `ip addr show eth0`. La macchina risulta correttamente configurata con l'indirizzo 10.10.10.101/24 sulla rete LAN gestita da pfSense.

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ip addr show eth0
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:8a:35:d2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.10.10.101/24 scope global eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::980:603d:3fd3:3873/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Fig. 1 — Configurazione IP di Kali Linux: 10.10.10.101/24 su eth0

3.2 — Console pfSense: interfacce attive

Dalla console di pfSense ho verificato che tutte e tre le interfacce fossero correttamente assegnate e operative: WAN su em0, LAN su em1 con gateway 10.10.10.1, e la nuova OPT1 su em2 con gateway 10.10.20.1. L'aggiunta di OPT1 è stata eseguita prima dalla configurazione hardware di VirtualBox (aggiungendo un terzo adattatore di rete), poi assegnata e attivata tramite la Web GUI di pfSense nella sezione Interfaces.

```
FreeBSD/amd64 (pfSense.home.arpa) (ttyv0)

VirtualBox Virtual Machine - Netgate Device ID: 21546201aed4d75fa0ef

*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

 WAN (wan)       -> em0        -> v4/DHCP4: 10.0.2.15/24
                                  v6/DHCP6: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe90:7109/
64
 LAN (lan)       -> em1        -> v4: 10.10.10.1/24
 OPT1 (opt1)     -> em2        -> v4: 10.10.20.1/24

 0) Logout (SSH only)                  9) pfTop
 1) Assign Interfaces                 10) Filter Logs
 2) Set interface(s) IP address       11) Restart webConfigurator
 3) Reset webConfigurator password    12) PHP shell + pfSense tools
 4) Reset to factory defaults         13) Update from console
 5) Reboot system                     14) Enable Secure Shell (sshd)
 6) Halt system                       15) Restore recent configuration
 7) Ping host                         16) Restart PHP-FPM
 8) Shell

Enter an option:
```

Fig. 2 — Console pfSense: WAN em0, LAN em1 (10.10.10.1/24), OPT1 em2 (10.10.20.1/24)

3.3 — Configurazione IP di Metasploitable

Su Metasploitable 2 ho verificato con `ifconfig` che l'interfaccia eth0 fosse configurata con l'IP 10.10.20.101/24, corrispondente alla subnet OPT1. Ho anche aggiunto il default gateway verso pfSense (10.10.20.1) con il comando `sudo route add default gw 10.10.20.1`, necessario affinché il traffico di risposta possa essere instradato correttamente.

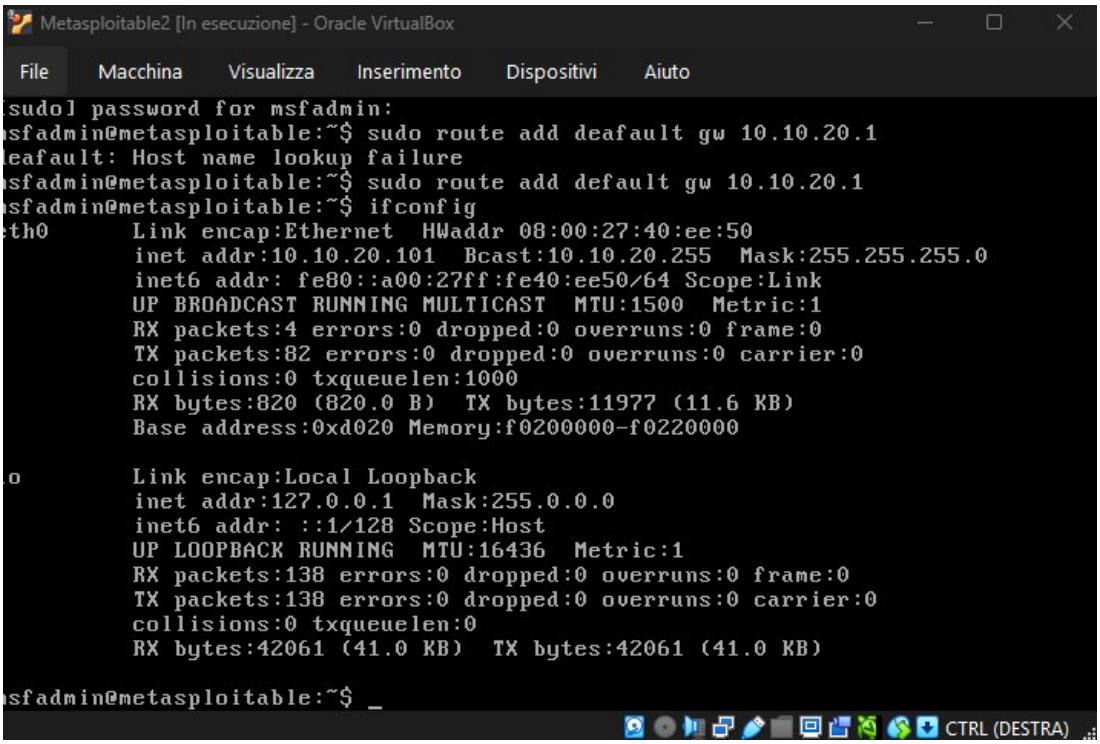

Fig. 3 — Metasploitable: eth0 con IP 10.10.20.101 e default gateway su pfSense OPT1

4. Creazione della regola firewall

Dalla Web GUI di pfSense (raggiungibile da Kali all'indirizzo `http://10.10.10.1`) ho navigato in **Firewall** → **Rules** → **LAN** e ho creato una nuova regola con le impostazioni riportate nella tabella seguente.

Parametro	Valore
Azione	Block (blocca il traffico)
Interfaccia	LAN
Protocollo	IPv4 TCP
Sorgente	LAN subnets (10.10.10.0/24)
Destinazione	OPT1 subnets (10.10.20.0/24)
Porta dest.	80 (HTTP)
Descrizione	Blocca Kali verso DVWA Metasploitable

La regola è stata posizionata **sopra** la regola di default "Default allow LAN to any" per garantire che venga valutata per prima dal motore di filtraggio di pfSense, che elabora le regole dall'alto verso il basso. Dopo aver salvato, ho premuto **Apply Changes** per rendere effettiva la configurazione.

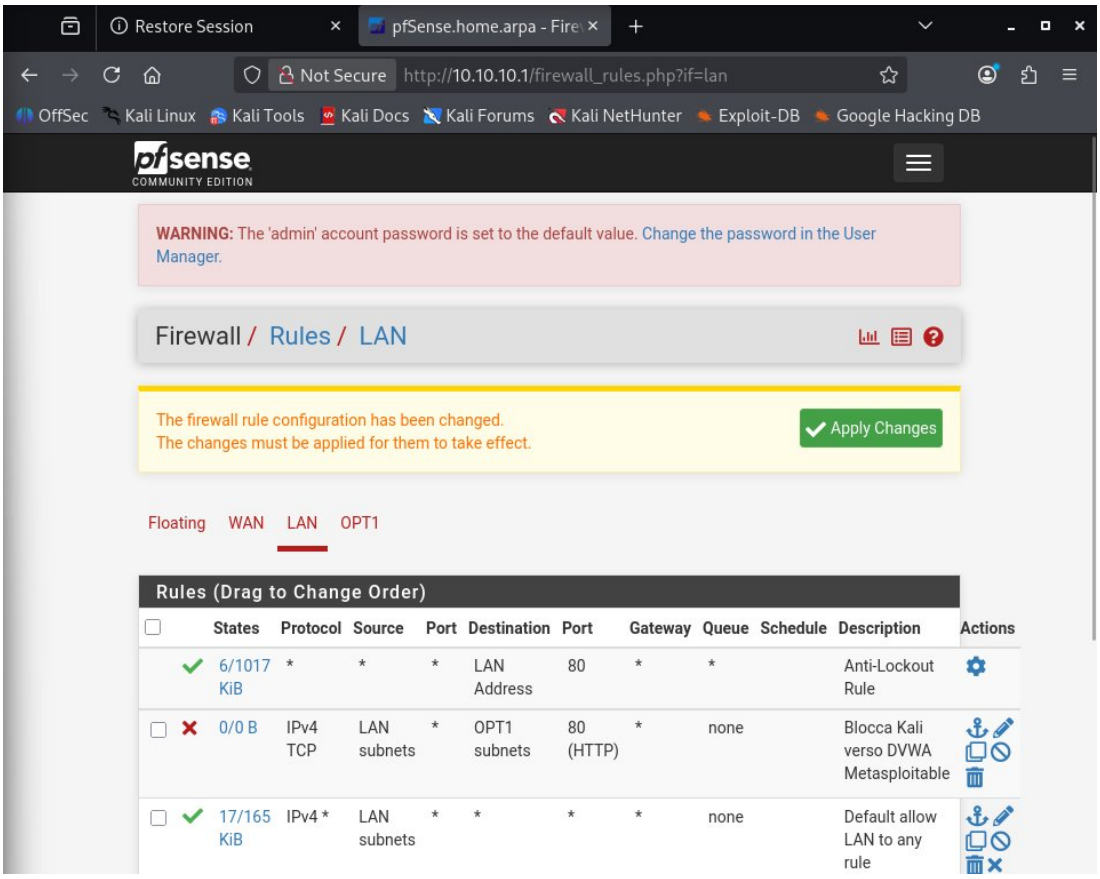

Fig. 4 — Web GUI pfSense: regola di blocco attiva sulla tab LAN

5. Verifica dei risultati

Una volta applicata la regola, ho eseguito una serie di test da Kali Linux per verificare il comportamento del firewall.

5.1 — Ping: ICMP non bloccato

Il ping verso 10.10.20.101 funziona regolarmente, confermando che la connettività di base tra le due reti è attiva. La regola blocca solo il traffico TCP verso la porta 80, non il protocollo ICMP. Questo comportamento è corretto: il requisito dell'esercizio era bloccare specificamente l'accesso a DVWA, non tutta la comunicazione tra le reti.

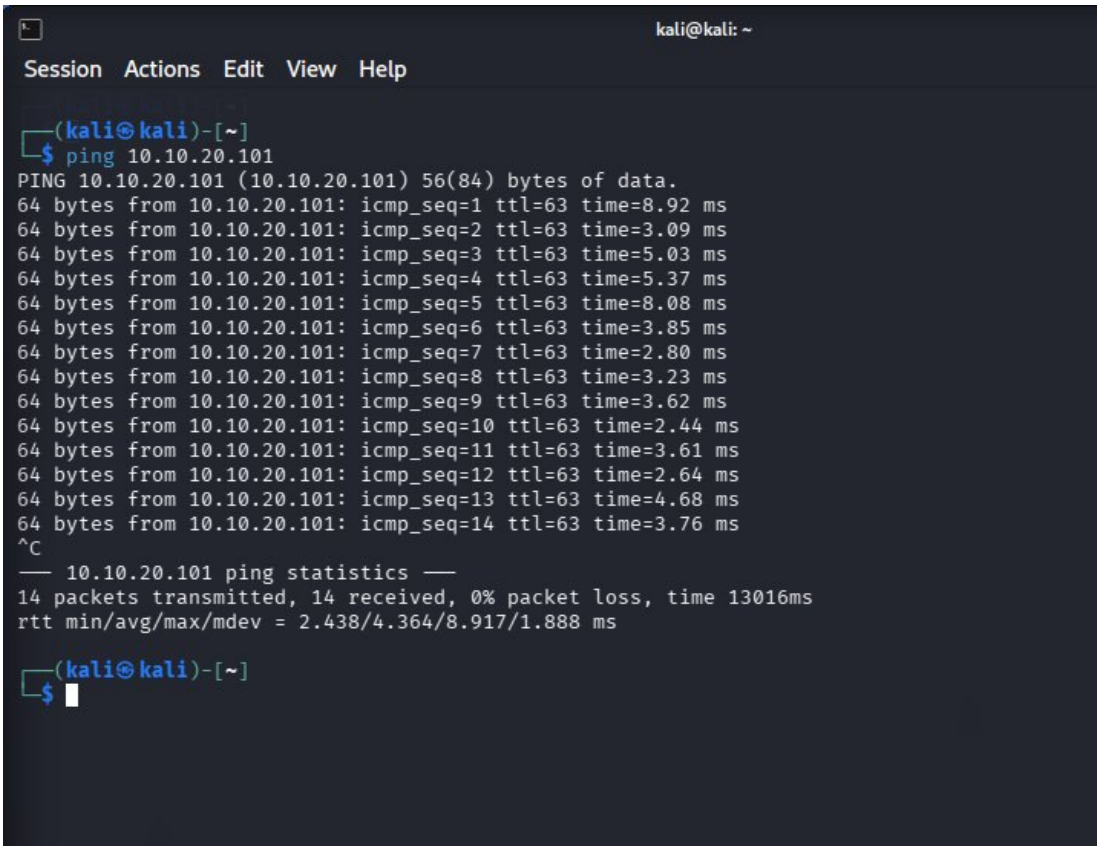

Fig. 5 — Ping da Kali a Metasploitable: 0% packet loss, ICMP non bloccato

5.2 — Nmap: porta 80 risulta "filtered"

Con il comando `nmap -p 80 10.10.20.101` ho verificato lo stato della porta. Il risultato `80/tcp filtered http` indica che pfSense sta droppando i pacchetti TCP diretti a quella porta: Nmap non riceve né una risposta di servizio né un RST, tipico comportamento di un firewall che scarta silenziosamente il traffico non autorizzato.

Fig. 6 — Nmap: porta 80/tcp filtered, il firewall sta bloccando il traffico HTTP

5.3 — curl: connessione fallita

Il tentativo di accedere a DVWA tramite `curl http://10.10.20.101/dvwa` restituisce l'errore **"Failed to connect to 10.10.20.101 port 80 after 134162 ms: Could not connect to server"**. Il timeout prolungato (oltre 134 secondi) è un'ulteriore conferma che pfSense sta droppando i pacchetti senza inviare alcun RST: il client rimane in attesa finché non scade il timeout della connessione.

Fig. 7 — curl fallisce: nessuna risposta dal server DVWA, connessione bloccata da pfSense

6. Riepilogo dei test

Test	Comando	Esito	Motivazione
Ping ICMP	ping 10.10.20.101	✓ OK	ICMP non bloccato dalla regola
Scan porta 80	nmap -p 80 10.10.20.101	✗ filtered	Regola blocca TCP/80 su LAN→OPT1
Accesso HTTP a DVWA	curl http://10.10.20.101/dvwa	✗ timeout	Nessuna risposta, drop silenzioso

7. Conclusioni

L'esercizio ha permesso di mettere in pratica un concetto fondamentale della sicurezza di rete: la **segmentazione**. Separando Kali e Metasploitable su due reti distinte e gestendo il traffico tramite pfSense, ho potuto applicare politiche di accesso granulari in modo centralizzato.

La regola creata blocca selettivamente il solo traffico TCP/80 proveniente dalla subnet LAN verso la subnet OPT1, lasciando invariata la connettività di base (ICMP, altri protocolli). Questo approccio rispecchia il principio del **minimo privilegio**: si nega solo ciò che non è necessario, evitando blocchi troppo ampi che potrebbero compromettere la diagnostica di rete.

I test effettuati con nmap e curl hanno confermato il corretto funzionamento della regola: la porta 80 appare come *filtered* e qualsiasi tentativo di connessione HTTP viene silenziosamente scartato dal firewall.